Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2002-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：803

1. 内部由中心单元及依次含 $6, 12, \ldots, 6(n-2)$ 个单元的环组成，总数为 $1+3(n-2)(n-1)$。

2. $n=202$ 时有 120601 个单元，每个面积为 $3\sqrt{3}/2$，故 $m=361803$，余数 803。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2003-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：301

1. 绿环的内外半径为 $(1,2),(3,4),\ldots,(99,100)$，面积除以 π 后为相邻平方差。

2. 每个差等于两半径之和，总和为 5050，故比例 $101/200$，答案 301。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2004-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：086

1. 相邻边公共顶点为 A 时，端点三角形为斜边长二的直角三角形，中点距 A 为一，反之相应四分之一圆上每点都能得到。

2. 中央面积为正方形减去四个单位四分圆，即 $4-\pi\approx 0.858407$，取百分位为 0.86，故答案 86。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2004-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：592

1. 缩放半径为二，弦心距为一，所对圆心角为一百二十度。小弓形面积为 $4\pi/3 - \sqrt{3}$。

2. 大区域为 $8\pi/3 + \sqrt{3}$，比值化为 $(8\pi + 3\sqrt{3})/(4\pi - 3\sqrt{3})$。

3. 参数乘积为 $8 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 3 = 2592$，余数 592。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2006-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：046

1. 四个等角均为 135°。设边长为 s，连 BF, CE，分出两个面积各为 $s^2/2$ 的等腰直角三角形和边长 $s, s\sqrt{2}$ 的矩形。

2. 总面积为 $s^2(1+\sqrt{2})$，所以 $s = 46$。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2008-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：025

1. 若高不超过十，三角形面积至多五十，因此 $h > 10$。正方形对边截下一个高 $h-10$、底 $10(h-10)/h$ 的相似小三角形。

2. 重叠面积为 $5h - 5(h-10)^2/h = 100 - 500/h = 80$，解得 $h = 25$。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2014-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：720

1. 每根十八长半杆跨越一半间距十二，向外偏移为 $\sqrt{18^2-12^2}=6\sqrt{5}$。

2. 中间宽度为 $a+12\sqrt{5}$，两块高十二的全等梯形总面积为 $24a+144\sqrt{5}$。

3. 令其等于原面积 $36a$，得 $a=12\sqrt{5}, a^2=720$。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2019-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：120

1. 原三角形在 R 直角，面积一百五十，另两角正弦为 $4/5, 3/5$。

2. 扣去三角形角区，面积分别为十、$15/2$、$25/2$，总共三十，余下为 120。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2021-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：336

1. 设 $s = AF$。AEF 为等边三角形，所以 $BD = h = \sqrt{3}(840 - s)/2$。$E$ 到 BD 的水平距离为 $h/\sqrt{3}$，故 $[BED] = h^2/(2\sqrt{3})$。

2. $\angle AFG = 120^\circ$ 必为等腰三角形顶角，故 $FG = FA = s$，$[AFG] = \sqrt{3}s^2/4$。

3. 面积比给出 $3s^2/(2h^2) = 8/9$，于是 $s = 2(840 - s)/3$，解得 $s = 336$。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2025-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：588

1. $AD/AB = AF/AC = 1/7$，$AE/AB = AG/AC = 5/7$，故 $[DEGF] = (25-1)[ABC]/49$，得 $[ABC] = 588$。

2. 取仿射坐标 $A = (0,0), B = (1,0), C = (0,1)$，则 $F = (0,1/7), E = (5/7,0), M = (-1/7,2/7), N = (10/7,-5/7)$。

3. 按 A, F, N, B, C, E, M 的顺序计算鞋带和，得 $-10/49 + 5/7 + 1 - 5/7 + 10/49 = 1$，与三角形 ABC 相同。仿射变换保持面积比，所以面积为 588。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2000-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：181

1. 设短底为 b，中位线为 $b+50$。上下小梯形等高，所以 $(2b+50)/(2b+150)=2/3$，解得两底为 $75, 175$。

2. 延长两腰后得到相似三角形，面积与截线长平方成正比。平分条件为 $x^2-75^2=175^2-x^2$，故 $x^2=18125$。

3. 所求为 $\lfloor 181.25 \rfloor = 181$。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2001-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：061

1. 三个角部小三角形面积比分别为 $p(1-r), q(1-p), r(1-q)$。故中间面积比为 $1-(p+q+r)+(pq+qr+rp)$。

2. 两两乘积之和为 $[(2/3)^2-2/5]/2=1/45$，所以面积比 $16/45$，答案 61。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2003-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：112

1. 重心距每边为相应高的三分之一。半转后，对顶点落在该边外侧三分之一高处。

2. 三个外部角部均与原三角形相似，比例 $1/3$、面积比 $1/9$，且互不重叠。所以并集面积为 $K + 3K/9 = 4K/3$。

3. 海伦公式得原面积 84，故并集为 112。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2006-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：408

1. 设顶点距第一线为 x 个间距。相似三角形面积与距离平方成正比，所以四区面积对应 $x^2, 2x+3, 2x+7, 2x+11$。

2. 由 $(2x+7)/(2x+3) = 11/5$ 得 $x = 1/6$，故 $[D]/[A] = 408$。

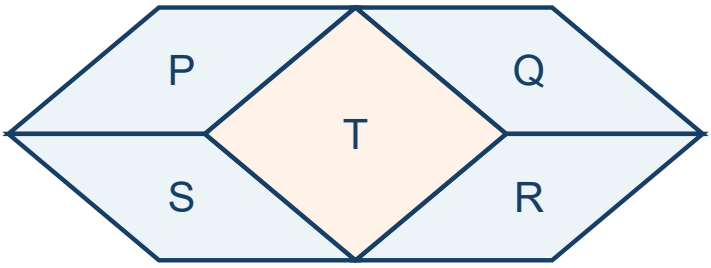
Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2006-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：089



1. 设公共边长为 z，外围在顶部会合的角为 α，则中央角为 $\pi-2\alpha$，所以 $0<\alpha<\pi/2$ 且 $z^2\sin\alpha=\sqrt{2006}$。

2. 中央面积 $K=z^2\sin 2\alpha=2\sqrt{2006}\cos\alpha$ 遍历 $(0,\sqrt{8024})$，由于 $89^2<8024<90^2$，正整数可能值为一至八十九，共 89 个。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2011-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：318

1. 半周长四十，由海伦公式得面积 $K = 20\sqrt{221}$。九十度折叠后，顶点下降高度等于其到折线距离；桌高 h 对应三个角三角形的相似比为 $ha/(2K), hb/(2K), hc/(2K)$。

2. 每条原边上的两个角片不能重叠，给出 $h(a+b), h(b+c), h(c+a) \le 2K$。这些条件也充分：三条平行于对边的折线围出桌面，三原顶点均能落地。

3. 最大边和为五十七，故最大高度为 $40\sqrt{221}/57$，答案 318。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2013-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：146

1. 圆心 O 与 B, A 共线且 $AB = 4$。到任一过 A 割线的距离比为 AB/AO，所以两三角形面积比为 $4/(4+\sqrt{13})$。

2. $OK = OL = \sqrt{13}$，故 $[OKL] \le 13/2$。当圆心角为直角时取等，对应割线距圆心 $\sqrt{13/2}$，过外点 A 可以作出这样的直线。

3. 最大目标面积为 $(104 - 26\sqrt{13})/3$，答案一百四十六。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2007-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：875

1. 旋转角为十五度，像点记为 $B\prime, C\prime$。令 $D = AB\prime \cap BC, E = BC \cap B\prime C\prime, F = AC \cap B\prime C\prime$，重叠为 $ADEF$，面积是 $[AB\prime F] - [EB\prime D]$，且 $AB\prime \perp BC$。

2. 对 $AB\prime F$ 用正弦定理得 $B\prime F = 10\sqrt{6}$，面积为 $50(3+\sqrt{3})$。ABD 面积为五十，且 $EB\prime D$ 与其相似，面积为 $50[(1-\cos 15^\circ)/\sin 15^\circ]^2 = 50(15+8\sqrt{3}-6\sqrt{6}-10\sqrt{2})$。

3. 相减得到 $500\sqrt{2}-350\sqrt{3}+300\sqrt{6}-600$，所求为 875。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2009-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：600

1. 格点为 $P_j = (j, 2009 - 41j)$，$j = 0$ 至 49，共五十点。行列式面积为 $2009|i - j|/2$。

2. 因 2009 为奇数，整数面积要求指标同奇偶。两类各二十五个，故三角形数为 $2\binom{25}{2} = 600$。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2010-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：069

1. 半径为 126，O 为 AB 中点，则 $AN=AO=ON$，所以 AON 等边。设 N 向 AB 的垂足为 P，则 $AP=63, NP=63\sqrt{3}, UP=21, UO=42$。

2. 设 U 向 CD 的垂足为 Q。分割直线的 A 侧面积为三分之一半圆减 $[NUO]$，加三分之一矩形及 $[UQT]$。矩形部分的上下宽为 $84, DT\le 252$，面积至多为矩形的三分之二；半圆部分小于三分之一，所以该侧不可能占总面积三分之二。

3. 因此该侧恰占三分之一，得到 $[NUO]=[UQT]$。两者与 $[NUP]$ 的面积比分别为 $UO/UP=2$ 及相似比平方 $(UQ/NP)^2$。

4. 故 $DA=UQ=63\sqrt{6}$，答案 69。此时 $DT=84+21\sqrt{2}<252$，交点确在线段 CD 上。

Source / 来源

Section 2.2 Areas & area ratios

面积与面积比

[AIME-2025-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：104

1. 先核实角的次序。由 $AK = AL = KL$，射线 AK, AL 相差 60°。若直角内 AL 在 AK 下方，则 $\angle BAK, \angle LAC$ 均大于 60°，等腰三角形关系使 $AB, AC < 14$，与斜边 $BC = 38$ 矛盾。因此射线依次为 AB, AK, AL, AC。

2. AKL 为等边三角形。令 $\alpha = \angle BAK, \beta = \angle LAC$，则 $\alpha + \beta = 30^\circ$。由两个等腰三角形，$AB = 28\cos\alpha, AC = 28\cos\beta$。

3. 勾股定理给出 $\cos^2\alpha + \cos^2\beta = 361/196$，化得 $\cos(\alpha - \beta) = 55\sqrt{3}/98$。所以 $[ABC] = 392\cos\alpha\cos\beta = 208\sqrt{3}$。

4. 需减去的面积为 $[ABK] + [ACL] = 98(\sin 2\alpha + \sin 2\beta) = 55\sqrt{3}$ 及 $[AKL] = 49\sqrt{3}$，剩余 $104\sqrt{3}$，故 $n = 104$。

Source / 来源